সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 1.2: সেট ও ফাংশন

অধ্যায় ১: সেট ও ফাংশন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $R = \{(-3, 8), (-2, -4), (5, 4), (8, 0)\}$ অন্বয়ের রেঞ্জ কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-4, 0, 4, 8\}$ (খ) $\{-3, -2, 5, 8\}$

(গ) $\{-4, -3, -2, 0, 4, 5, 8\}$ (ঘ) $\{-4, 4, 8\}$

২. কোন অন্বয়টি ফাংশন নয়? (সহজ)

(ক) $\{(1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$ (খ) $\{(0, 0), (1, 1)\}$

(গ) $\{(1, 5), (2, 5), (3, 5)\}$ (ঘ) $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

৩. $f(x) = 6x - 9$ হলে $f(-2)$ = কত? (সহজ)

(ক) -20 (খ) -22

(গ) -19 (ঘ) -21

৪. $f(x) = 4x^2 + 1$ হলে $f(-2)$ = কত? (সহজ)

(ক) 19 (খ) 16

(গ) 17 (ঘ) 18

৫. $f(x) = 3x^2 + 2$ হলে $f(-2)$ = কত? (সহজ)

(ক) 14 (খ) 15

(গ) 13 (ঘ) 16

৬. $f(x) = -6x + 4$ হলে $f(-1)$ = কত? (সহজ)

(ক) 10 (খ) 9

(গ) 12 (ঘ) 11

৭. $R = \{(-2, -2), (3, 13), (4, 16), (5, 19)\}$ অন্বয়টি কোন নিয়মে গঠিত? (সহজ)

(ক) $y = 4x + 3$ (খ) $y = 4x + 6$

(গ) $y = 3x + 5$ (ঘ) $y = 3x + 4$

৮. $f(x) = 2x^2 - 2$ হলে $f(-4)$ = কত? (সহজ)

(ক) 32 (খ) 29

(গ) 30 (ঘ) 31

৯. অন্বয়ের দ্বিতীয় উপাদানগুলোর সেটকে কী বলে? (সহজ)

(ক) রেঞ্জ (খ) সার্বিক সেট

(গ) উপসেট (ঘ) ডোমেন

১০. অন্বয়ের প্রথম উপাদানগুলোর সেটকে কী বলে? (সহজ)

(ক) সহডোমেন (খ) শক্তি সেট

(গ) রেঞ্জ (ঘ) ডোমেন

১১. $f(x) = x^2 - 9$ হলে $f(4)$ = কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 7

(গ) 6 (ঘ) 9

১২. $R = \{(-2, 11), (0, -2), (-1, 10), (3, 5)\}$ অন্বয়ের রেঞ্জ কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-2, -1, 0, 3\}$ (খ) $\{-2, 10, 11\}$

(গ) $\{-2, 5, 10, 11\}$ (ঘ) $\{-2, -1, 0, 3, 5, 10, 11\}$

১৩. $f(x) = x^2 - 2x - 8$ হলে $f(x) = 0$-এর সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{2, 4\}$ (খ) $\{-4, -2\}$

(গ) $\{-2, 4\}$ (ঘ) $\{-4, 2\}$

১৪. $f(x) = x^2 - 7x + 12$ হলে $f(x) = 0$-এর সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{-3, 4\}$ (খ) $\{-4, 3\}$

(গ) $\{3, 4\}$ (ঘ) $\{-4, -3\}$

১৫. $f(x) = ax - 3$ এবং $f(4) = 21$ হলে a = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 8

(গ) 7 (ঘ) 6

১৬. $f(x) = (x + 4)/(x - 1)$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $R - \{-4\}$ (খ) $R - \{-1\}$

(গ) $R - \{1\}$ (ঘ) R

১৭. $f(x) = 6x + 5$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $6x - 5$ (খ) $1/(6x + 5)$

(গ) $(x - 5)/6$ (ঘ) $(x + 5)/6$

১৮. $f(x) = ax + 6$ এবং $f(2) = 18$ হলে a = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 6

(গ) 8 (ঘ) 5

১৯. $f(x) = ax - 2$ এবং $f(3) = 10$ হলে a = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 5

(গ) 4 (ঘ) 3

২০. $f(x) = 2x - 4$ ও $g(x) = 3x + 2$ হলে $(f \circ g)(4)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 24

(গ) 22 (ঘ) 25

২১. $f(x) = |x|$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) R (খ) $(-\infty, 0]$

(গ) $[0, \infty)$ (ঘ) $(0, \infty)$

২২. $f(x) = (x + 4)/(x - 5)$ হলে $f(7)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-11/2$ (খ) $11/2$

(গ) $1/4$ (ঘ) $13/2$

২৩. $f(x) = -3x + 4$ হলে $f^{-1}(-17)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 9

(গ) 8 (ঘ) 7

২৪. $f(x) = (x + 1)/(x - 4)$ হলে $f(8)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $9/4$ (খ) $13/4$

(গ) $7/12$ (ঘ) $-9/4$

২৫. $f(x) = 6x + 8$ হলে $f^{-1}(-16)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -4 (খ) -5

(গ) -2 (ঘ) -3

২৬. $f(x) = 4x - 4$ ও $g(x) = 3x - 4$ হলে $(f\circ g)(-1)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -7 (খ) -28

(গ) -32 (ঘ) -31

২৭. $f(x) = 2x - 5$ ও $g(x) = 2x - 3$ হলে $(f\circ g)(3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 3

(গ) 2 (ঘ) -1

২৮. $f(x) = ax - 3$ এবং $f(4) = 5$ হলে a = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 4

২৯. $f(x) = (x + 6)/(x - 1)$ হলে $f(6)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $12/5$ (খ) 0

(গ) $-12/5$ (ঘ) $17/5$

৩০. $f(x) = x - 4$ ও $g(x) = 3x - 4$ হলে $(f\circ g)(-3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -17 (খ) -16

(গ) -25 (ঘ) -13

৩১. $f(x) = x^2$ $(x \in R)$ ফাংশনটি কেমন? (মধ্যম)

(ক) এক-এক নয় (খ) ধ্রুবক

(গ) বিপরীত ফাংশন আছে (ঘ) এক-এক

৩২. $f(x) = 4x + 3$ হলে $f^{-1}(3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 0

(গ) -1 (ঘ) 1

৩৩. $f(x) = (x + 4)/(x - 1)$ হলে $f(f(5))$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 4

(গ) 6 (ঘ) 1

৩৪. $f(x) = x^2 - 3$ $(x \in R)$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(-\infty, -3]$ (খ) R

(গ) $(-3, \infty)$ (ঘ) $[-3, \infty)$

৩৫. $f(x) = x^2 + 5$ $(x \in R)$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(-\infty, 5]$ (খ) $(5, \infty)$

(গ) R (ঘ) $[5, \infty)$

৩৬. $f(x) = (x + 3)/(x - 6)$ হলে $f^{-1}(0)$ = কত? (কঠিন)

(ক) -3 (খ) 3

(গ) -2 (ঘ) -1

৩৭. $f(x) = (x + 6)/(x - 6)$ হলে $f^{-1}(4)$ = কত? (কঠিন)

(ক) -6 (খ) 10

(গ) 11 (ঘ) -10

৩৮. $f(x) = (x + 7)/(x - 1)$ হলে $f(f(8))$-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 1

(গ) 9 (ঘ) 8

৩৯. $f(x) = \sqrt{(x - 9)}$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(9, \infty)$ (খ) $[9, \infty)$

(গ) $[-9, \infty)$ (ঘ) $(-\infty, 9]$

৪০. $f(x) = x^2 - 9$ $(x \in R)$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $[-9, \infty)$ (খ) $(-9, \infty)$

(গ) $(-\infty, -9]$ (ঘ) R

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ক**	৩. **ঘ**	৪. **গ**	৫. **ক**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **গ**	৯. **ক**	১০. **ঘ**
১১. **খ**	১২. **গ**	১৩. **গ**	১৪. **গ**	১৫. **ঘ**	১৬. **গ**	১৭. **গ**	১৮. **খ**	১৯. **গ**	২০. **খ**
২১. **গ**	২২. **খ**	২৩. **ঘ**	২৪. **ক**	২৫. **ক**	২৬. **গ**	২৭. **ক**	২৮. **খ**	২৯. **ক**	৩০. **ক**
৩১. **ক**	৩২. **খ**	৩৩. **ক**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **খ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $\{-4, 0, 4, 8\}$ — ক্রমজোড়গুলোর দ্বিতীয় উপাদান।

২. (ক) $\{(1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$ — 1-এর দুটি ভিন্ন প্রতিচ্ছবি আছে।

৩. (ঘ) -21 — $f(-2) = 6 \times (-2) - 9 = -21$।

৪. (গ) 17 — $f(-2) = 4(-2)^2 + 1 = 17$।

৫. (ক) 14 — $f(-2) = 3(-2)^2 + 2 = 14$।

৬. (ক) 10 — $f(-1) = -6 \times (-1) + 4 = 10$।

৭. (ঘ) $y = 3x + 4$ — প্রতিটি ক্রমজোড়ে যাচাই করলে মেলে।

৮. (গ) 30 — $f(-4) = 2(-4)^2 - 2 = 30$।

৯. (ক) রেঞ্জ — ক্রমজোড়ের দ্বিতীয় উপাদানের সেট রেঞ্জ।

১০. (ঘ) ডোমেন — ক্রমজোড়ের প্রথম উপাদানের সেট ডোমেন।

১১. (খ) 7 — $f(4) = 1(4)^2 - 9 = 7$।

১২. (গ) $\{-2, 5, 10, 11\}$ — ক্রমজোড়গুলোর দ্বিতীয় উপাদান।

১৩. (গ) $\{-2, 4\}$ — উৎপাদকে $(x + 2)(x - 4) = 0$।

১৪. (গ) $\{3, 4\}$ — উৎপাদকে $(x - 4)(x - 3) = 0$।

১৫. (ঘ) 6 — $4a - 3 = 21 \Rightarrow a = 6$।

১৬. (গ) $R - \{1\}$ — হর শূন্য হয় $x = 1$-এ; তাই বাদ।

১৭. (গ) $(x - 5)/6$ — $y = 6x + 5 \Rightarrow x = (y - 5)/6$।

১৮. (খ) 6 — $2a + 6 = 18 \Rightarrow a = 6$।

১৯. (গ) 4 — $3a - 2 = 10 \Rightarrow a = 4$।

২০. (খ) 24 — $g(4) = 14$; $f(14) = 24$।

২১. (গ) $[0, \infty)$ — পরমমান কখনো ঋণাত্মক নয়।

২২. (খ) 11/2 — $f(7) = (11)/(2) = 11/2$।

২৩. (ঘ) 7 — $f(x) = -17 \Rightarrow x = (-17 - 4)/-3 = 7$।

২৪. (ক) 9/4 — $f(8) = (9)/(4) = 9/4$।

২৫. (ক) -4 — $f(x) = -16 \Rightarrow x = (-16 - 8)/6 = -4$।

২৬. (গ) -32 — $g(-1) = -7$; $f(-7) = -32$।

২৭. (ক) 1 — $g(3) = 3$; $f(3) = 1$।

২৮. (খ) 2 — $4a - 3 = 5 \Rightarrow a = 2$।

২৯. (ক) 12/5 — $f(6) = (12)/(5) = 12/5$।

৩০. (ক) -17 — $g(-3) = -13$; $f(-13) = -17$।

৩১. (ক) এক-এক নয় — $f(2) = f(-2) = 4$।

৩২. (খ) 0 — $f(x) = 3 \Rightarrow x = (3 - 3)/4 = 0$।

৩৩. (ক) 5 — এখানে $f(f(x)) = x$, কারণ f-এর বিপরীত f নিজেই; তাই মান 5।

৩৪. (ঘ) $[-3, \infty)$ — $x^2 \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq -3$।

৩৫. (ঘ) $[5, \infty)$ — $x^2 \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 5$।

৩৬. (ক) -3 — $(x + 3)/(x - 6) = 0 \Rightarrow x = (3 + 6\cdot(0))/(0 - 1) = -3$।

৩৭. (খ) 10 — $(x + 6)/(x - 6) = 4 \Rightarrow x = (6 + 6\cdot(4))/(4 - 1) = 10$।

৩৮. (ঘ) 8 — এখানে $f(f(x)) = x$, কারণ f-এর বিপরীত f নিজেই; তাই মান 8।

৩৯. (খ) $[9, \infty)$ — $x - 9 \geq 0 \Rightarrow x \geq 9$।

৪০. (ক) $[-9, \infty)$ — $x^2 \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq -9$।